

Ejercicio práctico del CSSTIAE 2025

Guía de preparación

Pablo Gallardo

2026-08-06

Tabla de contenidos

Introducción	8
I Presentación	9
1 Presentación	10
1.1 Estructura del ejercicio práctico	10
1.2 Fecha del ejercicio práctico	10
1.3 Temáticas más relevantes para el ejercicio práctico	11
1.4 Repositorio de ejercicios prácticos	12
II Supuesto práctico	13
2 Introducción al supuesto práctico	14
2.1 Material a llevar al consejo práctico	14
2.2 Consejos para el supuesto práctico	14
2.3 IA	15
2.4 Certificados electrónicos	15
2.5 Accesibilidad (supuesto práctico)	15
3 Modelado	16
3.1 Diagramas estáticos y dinámicos	16
3.1.1 Diagrama de casos de uso	16
3.1.2 Diagrama de flujo de datos	17
3.1.3 Modelo entidad-relación	17
3.1.4 Diagrama de clases	18
3.1.5 Diagramas de despliegue	18
3.1.6 Diagrama de secuencia	18
3.1.7 Métrica v3	19
3.2 Arquitecturas de sistemas	20
3.2.1 Dominios/subdominios funcionales	20
3.2.2 Arquitectura conceptual	20
3.2.3 Arquitectura de sistemas	20
3.2.4 Arquitectura lógica	20
3.2.5 Arquitectura física	22

3.3	Arquitectura de comunicaciones	22
4	Infraestructuras comunes	23
4.1	RedSARA	23
4.2	sTESTA	23
4.3	Servicio Unificado de Telecomunicaciones	23
4.4	Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC	23
4.5	Nube (supuesto práctico)	23
4.5.1	NubeSARA	23
4.6	Servicio de seguridad gestionada	24
5	Servicios electrónicos comunes	25
5.1	Cl@ve	25
5.2	Carpeta Ciudadana	25
5.3	SIR	26
5.4	DEHú	26
5.5	Plataforma de Intermediación de Datos	26
5.6	FACe	26
5.7	DIR3	26
5.8	REC	26
5.9	ORVE	27
5.10	GEISER	27
5.11	SIA	27
5.12	@podera	27
5.13	Habilit@	27
5.14	VALIDe	27
5.15	AutenticA	27
5.16	InSiDe	27
5.17	Archive	28
5.17.1	CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)	28
6	Seguridad	29
6.1	Riesgos	29
6.2	Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	29
6.3	Protección de datos	30
6.4	Guías CCN-STIC	30
7	Interoperabilidad en la AGE	31
7.1	Declaración ministerial de Tallín sobre la administración electrónica	31
7.2	Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI)	32
7.3	Pasarela digital única	32
7.4	Esquema Nacional de Interoperabilidad	32
7.4.1	Niveles del ENI	32

7.4.2	Dimensiones del ENI	33
7.4.3	Instrumentos del ENI	33
7.5	Normas	33
7.6	NTI	34
7.6.1	NTI de catálogo de estándares	34
7.6.2	NTI de documento electrónico	34
7.6.3	NTI de digitalización de documentos	34
7.6.4	NTI de política de gestión de documentos electrónicos	35
7.7	Auditoría del ENI	35
7.8	Iniciativas Relevantes	35
7.8.1	EIF	36
7.8.2	CEF	37
7.8.3	EIRA	37
7.8.4	NIFO	37
7.8.5	SEMIC.EU	37
7.8.6	Interoperability European portal	37
7.8.7	Aporta 2009	38
7.8.8	datos.gob.es	38
8	Dimensionamiento de recursos	39
8.1	Dimensionamiento de desarrollo	39
8.1.1	COSMIC-FSM	40
8.1.2	UCP	40
8.1.3	Enfoque COCOMO	40
8.1.4	Métricas Bang	40
8.2	Dimensionamiento de licencias de software	40
8.3	Dimensionamiento de infraestructuras	41
9	Contratación	42
9.1	Presupuesto de los contratos	42
9.1.1	Presupuesto base de licitación	43
9.1.2	Valor estimado	43
9.2	Tipos de contratación pública según su objeto	43
9.2.1	Obras	43
9.2.2	Mixto	43
9.3	Regulación armonizada SARA	44
9.4	Plazo de ejecución	44
9.5	Prórrogas en concesiones	44
9.6	Procedimientos de adjudicación	44
9.6.1	Procedimiento abierto	45
9.6.2	Procedimiento restringido	47
9.6.3	Procedimiento con negociación	47
9.6.4	Diálogo competitivo	48

9.6.5	Procedimiento de asociación para la innovación	48
9.6.6	Contrato menor	48
9.6.7	Contratación centralizada	49
9.6.8	Acuerdos Marco	49
9.6.9	Sistemas Dinámicos de Adquisición	50
9.6.10	Contratos centralizados	50
9.7	Modificación de Contratos	51
9.7.1	Encargos a medios propios	51
9.8	Anuncios de licitaciones público	51
9.9	Procedimiento general de contratación TIC	52
III	Análisis pormenorizado	53
10	Introducción al análisis pormenorizado	54
11	Organismos	55
11.1	Organismos internacionales	55
11.2	Organismos europeos	55
11.3	Organismos españoles	55
11.3.1	Órganos ministeriales	55
11.3.2	AEAD (Agencia Española de Administración Digital)	56
11.3.3	CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)	56
12	Marco normativo	57
12.1	Marco normativo europeo	57
12.1.1	R(UE) 2016/679. RGPD	57
12.2	R(UE) 2021/694. Programa Europa Digital	58
12.2.1	R(UE) 2022/868. Ley de Gobernanza de Datos	58
12.2.2	R(UE) 2023/2854. Ley de Datos	58
12.3	R (UE) 2024/903. Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)	58
12.3.1	R(UE) 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial	58
12.4	Marco normativo español	58
12.4.1	RD 4/2010. ENI	58
12.4.2	L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno	59
12.4.3	L 9/2017. CSP	59
12.4.4	LO 3/2018 (LPD-GDD)	59
13	Estrategias	60
13.1	Estrategias internacionales	60
13.1.1	Agenda 2030	60
13.2	Estrategias europeas	61
13.2.1	Segunda Agenda Digital / Década Digital de Europa	61

13.2.2	Estrategia Europea del Dato	62
13.3	Estrategias españolas	62
13.3.1	Plan España Digital	62
13.3.2	Estrategia Nacional de Seguridad	63
13.3.3	Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC)	63
13.3.4	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	63
14	Iniciativas	67
14.1	Iniciativas españolas	67
14.1.1	Guías CCN-STIC	67
15	Estadísticas	68
15.1	Portales de estadísticas	68
15.1.1	DESI	68
15.1.2	INE	68
15.1.3	OBSAE	68
15.1.4	OAW	69
15.2	Indicadores	69
15.2.1	EVGVD	69
15.2.2	EPA	69
16	Temáticas transversales	70
16.1	Relaciones con las AAPP	70
16.2	Funcionamiento de las AAPP	70
16.3	Administración digital	71
16.4	Interoperabilidad (análisis pormenorizado)	71
16.5	Participación ciudadana	72
16.6	Transparencia	72
16.7	Accesibilidad (análisis pormenorizado)	72
16.8	Protección de datos	73
16.9	Seguridad de la información	74
16.10	Certificados electrónicos	74
16.11	Gobierno del dato	75
16.12	Inteligencia artificial	75
16.13	Nube	76
17	Temáticas específicas	77
17.1	Temas relacionados con el Tribunal	77
17.2	Justicia	77
17.3	Seguridad Social	78
17.4	Pensiones	78

17.5 Hacienda	79
17.5.1 Recaudación	79
17.6 Atención al usuario	79
17.7 Presupuestación (análisis pormenorizado)	79
17.8 Casa Real	80
17.9 Industria	81
17.10 Comercio	81
17.11 Españoles en el extranjero	81
17.12 Turismo	81
17.13 Demografía	82
17.14 Empleo	82
17.15 Función pública	83
17.16 Igualdad	83
17.17 Violencia de género	84
17.18 Educación	84
17.19 Subvenciones	84
17.20 CNMC	84
 IV Volcado	 85
 18 Volcado	 86
 V Lectura	 87
 19 Lectura	 88
19.1 Descripción de la lectura	88
19.2 Preparación de la lectura	89
19.3 Asistencia como público a las lecturas	89
19.4 Ensayo de la lectura	89
19.5 Ejecución de la lectura	90

Introducción

Esta es una guía no oficial para la preparación del ejercicio práctico del XXXI proceso selectivo de la convocatoria de 2025 de ingreso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE) de la Administración General del Estado (AGE) del sector público español.

Versión web: <https://pmgallardo.github.io/csstiae-2025-prac>

Repositorio de ficheros fuente: <https://github.com/pmgallardo/csstiae-2025-prac>

Parte I

Presentación

1 Presentación

1.1. Estructura del ejercicio práctico

El ejercicio práctico, tal y como está planteado en la convocatoria de 2025, se compone de varias partes:

1. Supuesto práctico
2. Análisis pormenorizado
3. Volcado
4. Lectura

En esta guía se detallará cada una de ellas.

1.2. Fecha del ejercicio práctico

La fecha exacta de realización de las partes del ejercicio práctico no son conocidas de antemano, sino que se publican a medida que avanza el proceso.

La fecha de realización del supuesto práctico y el análisis pormenorizado, compartiendo ambos convocatoria, se especifica habitualmente tras la publicación definitiva de aprobados del ejercicio precedente, que suele ser el ejercicio de test.

En la conv. 2023, la fecha definitiva del ejercicio práctico se publicó aproximadamente un mes después de haberse realizado el ejercicio de test. Desde la conv. 2022, el ejercicio práctico se realiza en viernes.

La fecha y hora de realización de la lectura es única para cada candidato. Habitualmente se realiza primero la de los candidatos de promoción interna y después la de los de ingreso libre.

En la conv. 2023, las lecturas de ingreso libre se realizaron durante tres meses y medio.

1.3. Temas más relevantes para el ejercicio práctico

Temas más relevantes, de acuerdo a la numeración de temas de la convocatoria 2025:

- 1. Constitución Española (I)
- 2. Constitución Española (II). Poder Judicial
- 3. Constitución Española (III). Organización Territorial
- 4. Constitución Española (IV). Administración
- 5. Unión Europea
- 6. Organización territorial de la AGE
- 7. Fuentes del Derecho Administrativo
- 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo
- 9. Revisión de los actos en vía administrativa. Recursos
- 10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
- 11. Los contratos de las Administraciones Públicas
- 12. Los presupuestos generales del Estado
- 14. El modelo económico español
- 15. Los sectores de la economía
- 16. Estructura social y políticas de igualdad
- 17. El mercado de trabajo
- 18. TIC y sociedad
- 19. TIC, economía y mercado de trabajo
- 20. La función gerencial de las AAPP
- 24. Empleo Público
- 25. Gobernanza, Gobierno Abierto y Transparencia
- 27. Protección de Datos
- 39. Ley de contratos
- 44. Accesibilidad y usabilidad
- 45. ENI
- 46. NTI
- 49. Infraestructuras y servicios comunes
- 51. Agenda Digital para España. Mercado Único Digital
- 70. Inteligencia artificial
- 78. Comercio electrónico
- 80. Identificación y firma electrónica I
- 81. Identificación y firma electrónica II
- 82. Adaptación LOPD
- 89. Análisis del dominio de los sistemas
- 95. Métrica
- 99. Estimación de recursos

1.4. Repositorio de ejercicios prácticos

El INAP recopila los enunciados de los ejercicios prácticos más recientes, mientras que Preparatic comparte los volcados de soluciones de algunos candidatos que voluntariamente los han compartido.

Conv.	Prom.	Núm. ejer.	Título	Enun.	Volc.
2023	30	2	Diseño de un sistema para la gestión del ciclo presupuestario	PDF	Drive
2022	29	2	Plataforma Digital Común	PDF	Drive
2020	28	3	Plataforma digital de cooperación entre administraciones públicas: Plataform@	PDF	Drive
2019	27	3	Evolución de la Carpeta Ciudadana: Carpet@	PDF	Drive
2018	26	3	Espacio de Participación Ciudadana del Gobierno de España (ESPACE)	PDF	-

Adicionalmente, algunas academias y preparadores desarrollan sus propios enunciados y comparten las propuestas de solución de los candidatos.

Parte II

Supuesto práctico

2 Introducción al supuesto práctico

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación de la parte del supuesto práctico del ejercicio práctico de acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE).

2.1. Material a llevar al consejo práctico

Material para llevar:

- 2 bolígrafos
- Corrector ortográfico
- Subrayadores de colores
- Lapicero
- Goma de borrar
- Cuaderno, hojas o portátil para realizar el volcado

2.2. Consejos para el supuesto práctico

Resumen de consejos:

- Leer las preguntas antes de leer el enunciado completo.
- Subrayar los conceptos del examen
- Emplear una hoja para cada ejercicio. No penaliza el número de hojas empleadas, y el emplear hojas independientes permite alargar la resolución del ejercicio en el caso necesario.

En la mayoría de tribunales, si escribes en las hojas del enunciado del supuesto práctico no las podrás sacar posteriormente. No contar con el enunciado dificulta la realización del volcado, por lo que no es un buen consejo.

Por el contrario, emplear subrayadores es compatible con sacar la hoja del enunciado. Algunos candidatos emplean varios colores para marcar distintas categorías de palabras claves, como por ejemplo actores, acciones, etc.

Una propuesta de subrayado de colores puede ser:

Significado	Color sugerido
Actor / Sistema	Azul
Entidad de datos	Verde
Funcionalidad	Naranja
Normativa	Rojo
Cuestiones de interés	Amarillo

Se podría distinguir con distinto color los actores internos y externos.

2.3. IA

2.4. Certificados electrónicos

2.5. Accesibilidad (supuesto práctico)

Marco de referencia

- **Estándares:**
 - EN 301 549
- **Guías:**
 - WCAG
- **Temas:**
 - 44. Accesibilidad y usabilidad
 - 46. Discapacidad
- **Referencias de consulta:**
 - [Web Accessibility \(RunModule, 2025\)](#)

3 Modelado

3.1. Diagramas estáticos y dinámicos

3.1.1. Diagrama de casos de uso

Marco de referencia

- Temas
 - 88. Análisis de sistemas y metodologías ágiles
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Casos de uso en Métrica 3](#).

El diagrama de casos de uso...

Los actores se corresponden con tipologías de usuarios, organismos o sistemas externos que interactúen con el sistema.

Los casos de uso se corresponden con las funcionalidades del sistema detectadas.

La **relación «include»** entre casos de uso se representa con una flecha discontinua y apunta desde el caso de uso que incluye hacia el caso de uso incluido. Indica que el caso de uso incluido es obligatorio para el caso de uso que incluye. Un ejemplo es que para realizar una compra (incluye) es necesario realizar el pago (incluido).

Se puede usar cuando una funcionalidad es común a varios casos de uso, y se quiere evitar repetirla en cada caso de uso.

La **relación «extend»** entre casos de uso se representa con una flecha discontinua y apunta desde el caso de uso que extiende hacia el caso de uso extendido. Indica que el caso de uso es opcional para el caso extendido, y que se ejecuta bajo ciertas condiciones. Un ejemplo es imprimir un recibo (extensión) tras realizar una compra (extendido).

Cuando se emplea una relación «include» o

El sistema engloba los casos de uso, representándose con un rectángulo.

Consejos:

- Incluir alguna relación «include» y «extend» entre casos de uso, para demostrar al tribunal la capacidad de trabajar con estos conceptos.

3.1.2. Diagrama de flujo de datos

Marco de referencia
■ Temas • 90. Análisis dinámico de sistemas ■ Referencias • Cillero, Manuel. Diagrama de Flujos de Datos en Métrica 3

Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es un diagrama que representa el flujo de información entre los distintos elementos de un sistema.

El DFD consta de varios niveles de detalles, numerados de 0 a n, donde 0 es el nivel más alto y n es el nivel más bajo. El nivel 0 es conocido como diagrama de contexto, y representa el sistema como un único proceso que interactúa con elementos externos. Los niveles 1 a n van aumentando el nivel de detalle del sistema y procesos de manera jerárquica.

3.1.3. Modelo entidad-relación

Marco de referencia
■ Temas • 89. Análisis del dominio de los sistemas ■ Referencias • Cillero, Manuel. Modelo entidad-relacion en Métrica 3

Un modelo entidad-relacion (E/R)...

3.1.4. Diagrama de clases

Marco de referencia

- Temas
 - 89. Análisis del dominio de los sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagrama de clases en Métrica 3](#)

Diagrama de clases pertenece a la familia de diagramas UML.

3.1.5. Diagramas de despliegue

Marco de referencia

- Temas
 - 92. Diseño arquitectónico de sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagramas de despliegue en Métrica 3](#)

El diagrama de despliegue pertenece a la familia de diagramas UML.

3.1.6. Diagrama de secuencia

Marco de referencia

- Referencias
 - [Diagramas de secuencia](#). Wikipedia.

El diagrama de secuencia es un diagrama UML que permite modelar la interacción entre distintos elementos de un sistema.

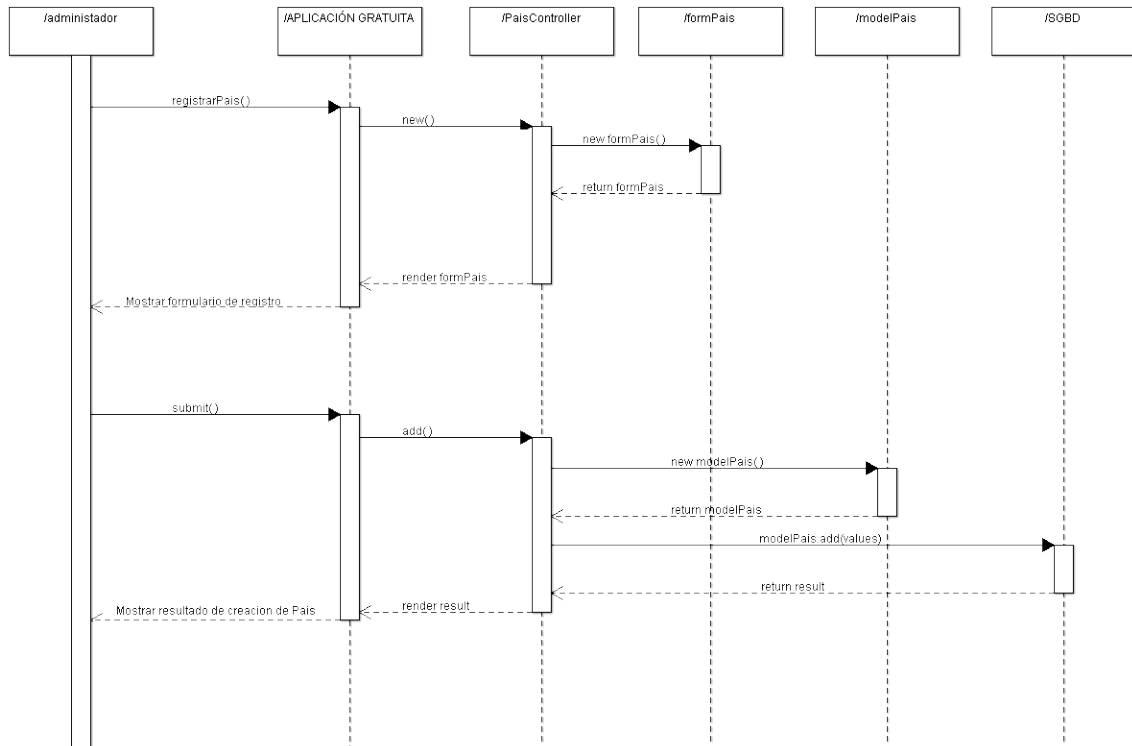


Figura 3.1: Ejemplo de diagrama de secuencia

3.1.7. Métrica v3

Marco de referencia

- Temas
 - 95. Métrica

3.2. Arquitecturas de sistemas

3.2.1. Dominios/subdominios funcionales

Apariciones en examen

Conv. 2023.

La identificación de dominios/subdominios funcionales se refiere a dividir el sistema en grandes áreas funcionales, agrupando las funciones que persiguen un mismo objetivo de negocio.

3.2.2. Arquitectura conceptual

En la arquitectura conceptual se pueden definir agrupar las acciones a realizar de manera pública por un lado, las acciones del área por otro, y añadir un proceso pasarela que sea autenticación de usuario y que conecte ambos grupos.

3.2.3. Arquitectura de sistemas

La arquitectura de sistemas (en plural) se refiere a un diagrama de alto nivel sobre la interacción de distintos sistemas.

3.2.4. Arquitectura lógica

Apariciones en examen

Convocatorias: 2023.

La arquitectura lógica, a la que también se pueden referir como arquitectura de sistema (en singular), representa las distintas cpas que posee el sistema.

Ejemplos de modelos de arquitectura de sistemas:

- Modelo-vista-controlador (MVC)
- Microservicios

3.2.4.1. MVC

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2024/12/03/mvc-architecture/>

En el modelo-vista-controlador existiría una capa de presentación, otra de aplicación o negocio y una última de datos.

Se suelen representar la base de datos, el directorio y el gestor documental para almacenar datos.

Propuesta de niveles principales:

- Presentación
- Lógica de negocio
- Acceso a datos y servicios

3.2.4.2. Microservicios

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2024/12/03/microservices/>

En microservicios se suele pintar un API gateway al inicio de la lógica de negocio.

El API gateway son el punto de entrada a los microservicios. Puede contener una API separada para la web, que podría ser reactiva (diseño), y una de móvil.

Una aplicación de móvil se conecta directamente con el backend, ya que es la app instalada en el móvil quien lleva la carga del frontend.

Habitualmente en sector público se usa la integración de lado de servidor (*server-side integration*). Esto se hace a través de un *front-end UI composer*.

De manera transversal:

- Administración
- Seguridad
- Monitorización

Se puede usar una CDN a la parte que sea más común a todos los usuarios, como contenido estático (una noticia, etc.).

3.2.5. Arquitectura física

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2027/03/30/network-architecture/>

La arquitectura física implica especificar los componentes técnicos a emplear, ya sean físicos o virtuales.

Elementos que deben considerarse en la arquitectura física:

- Servidores
- Balanceadores de carga
- Cortafuegos
- Redes de área local (LAN)
- Proxy
- Proxy inverso
- Bases de datos

Los servicios comunes y transversales de las AAPP se ofrecen a través de la red SARA.

El sistema debe conectarse a la red SARA a través del cortafuegos interno de la red perimetral (o zona desmilitarizada).

Para acceder a la red sTesta se puede conectar directamente a través de la red SARA.

Para las bases de datos se debe elegir entre bases de datos relacionales o bases de datos NoSQL.

Se suele usar datos NoSQL cuando el volumen es alto y se busca escalabilidad horizontal (columna ancha), cuando se busca flexibilidad estructural respecto a tablas (documental, grafal) o se requiere simplicidad y rapidez (Redis).

3.3. Arquitectura de comunicaciones

4 Infraestructuras comunes

4.1. RedSARA

RedSARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las administraciones)

4.2. sTESTA

sTESTA es una red transeuropea que incluye a las instituciones públicas europeas y de los estados europeos. RedSARA enlaza con la red sTESTA.

4.3. Servicio Unificado de Telecomunicaciones

4.4. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC

4.5. Nube (supuesto práctico)

Ventajas y desventajas del uso de la nube.

En caso de optar por la nube, se puede proponer el uso de NubeSARA, una nube pública exclusiva para el ámbito de las AAPP.

4.5.1. NubeSARA

Marco de referencia

- Referencias
 - [NubeSARA](#), PAe.

NubeSARA es un servicio de nube híbrida para la AGE, gestionado desde la AEAD. Los organismos del sector público tienen esta infraestructura disponible desde la Red SARA.

NubeSARA se lleva a cabo en una serie de CPDs disponibles. Hay 3 CPDs: Moncloa (el histórico), El Escorial (empleado sobre todo por las Fuerzas de Seguridad) y Las Rozas (en desarrollo).

Cumplen el Tier IV.

El uso de NubeSARA supone unos costes. En la pestaña de [Área de Descargas](#) de la entrada en el PAe están disponibles la Tabla de Tarifas del Catálogo de Servicios de NubeSARA.

Con última actualización de 2022, se puede resumir a continuación:

Recurso	Importe / año
vCPU	200 €
1 GB de memoria secundaria	30 €
1 TB de memoria secundaria	1.500 €
1 TB de memoria secundaria en backup	500 €

Podemos establecer tres tipos de servidores:

Servidor Pequeño (básico, para aplicaciones ligeras o pequeños servicios web)

vCPU: 2 → 400 € RAM: 4 GB → 120 € Almacenamiento: 500 GB (0.5 TB) → 750 € Total: 1.270 €/año

Servidor Mediano (para aplicaciones empresariales, backend, bases de datos medianas)

vCPU: 4 → 800 € RAM: 8 GB → 240 € Almacenamiento: 1 TB → 1.500 € Total: 2.540 €/año

Máquina	Número	Precio	Importe
vCPU	4	200 (ud.)	800
RAM	8 GB	30 (1 GB)	240
Mem. sec.	1 TB	1.500 (1 TB)	1.500
TOTAL	-	-	2.540

Servidor Grande (para grandes bases de datos, aplicaciones con alta carga)

vCPU: 8 → 1.600 € RAM: 16 GB → 480 € Almacenamiento: 2 TB → 3.000 € Total: 5.080 €/año

4.6. Servicio de seguridad gestionada

5 Servicios electrónicos comunes

Marco de referencia

- Temas
 - 49. Infraestructuras y servicios comunes
- Referencias
 - Directorio de Soluciones del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT)
 - <https://runmodule.com/2024/10/13/servicios-electronicos-del-sector-publico-en-espana/>

Este capítulo los servicios electrónicos comunes empleados en la Administración General del Estado (AGE) y relevantes para el examen práctico.

Los servicios electrónicos aparecen listados en el [catálogo de servicios de Administración digital](#) del Portal de la Administración Electrónica.

5.1. Cl@ve

Marco de referencia

- Referencias
 - [Cl@ve en CTT](#). PAe.

Cl@ve es un servicio de autenticación.

5.2. Carpeta Ciudadana

Carpeta Ciudadana (CCD)

5.3. SIR

Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

5.4. DEHú

Marco de referencia

- Referencias
 - [DEHú en DS-CTT](#)

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es un punto único de notificaciones para toda las AAPP.

5.5. Plataforma de Intermediación de Datos

5.6. FACe

FACE es el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE.

Marco de referencia

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=face>

5.7. DIR3

DIR3 es el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de la AGE.

Marco de referencia

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=dir>

5.8. REC

Registro Electrónico Común (REC).

5.9. ORVE

Oficina de Registro Virtual (ORVE)

5.10. GEISER

Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).

5.11. SIA

Sistema de Información Administrativa (SIA).

5.12. @podera

@podera es un registro electrónico de apoderamiento.

5.13. Habilit@

Habilit@ es un registro de funcionarios habilitados.

5.14. VALIDe

VALIDe

5.15. AutenticA

AutenticA.

5.16. InSiDe

Infraestructuras y Sistemas de Documentación Electrónica (InSiDe).

5.17. Archive

Archive es un archivo definitivo de expedientes y documentos.

5.17.1. CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)

Nota

- Referencias
 - [Repositorio forja-CTT en GitHub](#)

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) es un portal web que tiene como objetivo favorecer la reutilización de soluciones tecnológicas a lo largo.

Es gestionado por la AEAD.

Contiene el directorio de soluciones del CTT (DS-CTT)/index{CTT!directorío de soluciones}, que es un catálogo de soluciones tecnológicas reutilizables en las AAPP.

El repositorio forja-CTT de GitHub alberga proyectos de código abierto de las AAPP.

6 Seguridad

6.1. Riesgos

Marco de referencia

- Temas
 - 47. Análisis y gestión de riesgos

Este apartado trata sobre la evaluación de riesgos en proyectos de sistemas de la información.

6.2. Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Marco de referencia

- Guías
 - [CCN-STIC 803. Valorización de los sistemas en el ENS](#)
- Temas
 - 48. ENS

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es una pregunta permanente en todos los ejercicios prácticos del CSSTIAE.

Las **categorías de seguridad del ENS** son:

- Básica
- Media
- Alta

Las **dimensiones de seguridad del ENS** son:

1. Confidencialidad
2. Integridad
3. Disponibilidad

- 4. Autenticidad
- 5. Trazabilidad

Se asigna a cada dimensión de seguridad una de las categorías. La más alta categoría obtenida en todas las dimensiones determina la categoría global del sistema.

A la hora de evaluar los ejercicios, se debe vigilar cuándo poner categoría alta, pues está reservada a sistemas de información que manejan datos de especial sensibilidad, como los relacionados con la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la salud pública.

También se debe vigilar cuándo poner categoría básica, pues está reservada a sistemas de información que manejan datos de baja sensibilidad, como los relacionados con la publicidad, la meteorología o la cultura. Un sistema que almacena datos personales no puede tener categoría básica.

Como referencia sobre cómo categorizar la seguridad del ENS, se puede mencionar la guía CCN-STIC 803 “Valorización de los sistemas en el ENS”.

6.3. Protección de datos

Marco de referencia

- Temas
 - 82. Adaptación LOPD

6.4. Guías CCN-STIC

7 Interoperabilidad en la AGE

Marco de referencia

- Temas
 - 45. ENI
 - 46. NTI
- Referencias
 - Portal de Administración Electrónica, [Esquema Nacional de Interoperabilidad](#), PAe
 - Portal de Administración Electrónica; [Normas técnicas de interoperabilidad](#); PAe.
 - Rey Almansa, Gemma del; Dobón Muñoz, Mariam. Tema 43: Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad. Astic, 2023.
 - Martín Ortega, Elisa. Tema 44: Interoperabilidad de sistemas (2). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas. Astic, 2023.
 - [Esquema Nacional de Interoperabilidad](#)

7.1. Declaración ministerial de Tallín sobre la administración electrónica

Se firmó en 2017-10-06.

Incluye aspectos relevantes para la interoperabilidad como el principio de “solo una vez”, interoperabilidad por defecto o el EIF

7.2. Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI)

El Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI) es también conocido como Interoperable Europe Act (IEA). Se define en el reglamento UE 2024/903

En él se define un Comité de Europa de Interoperabilidad y un Portal de la Europa Interoperable, conocido en inglés como Interoperable Europe portal (antiguo JoinUp).

El REI requiere que se realicen evaluaciones de interoperabilidad en ciertas circunstancias.

Carlos Treviño resume el REI en la 1a parte de la sesión 3 de Preparatic 30, de noviembre 2024, de manera que se puede ver el vídeo y la presentación.

7.3. Pasarela digital única

Pasarela Digital Única, en inglés *Single Digital Gateway*.

7.4. Esquema Nacional de Interoperabilidad

El Esquema Nacional de Interoperabilidad de España se regula a través del [Real Decreto 4/2010](#).

Está basado en el European Interoperability Framework / Marco Europeo de Interoperabilidad.

7.4.1. Niveles del ENI

Niveles del ENI:

- Interoperabilidad jurídica
- Interoperabilidad organizativa
- Interoperabilidad semántica
- Interoperabilidad técnica

7.4.2. Dimensiones del ENI

Dimensiones del ENI:

- Dimensión legal
- Dimensión organizativa
- Dimensión semántica
- Dimensión técnica

7.4.3. Instrumentos del ENI

Existen los siguientes inventarios:

- [SIA](#)
- [DIR3](#)
- CISE
- [CTT](#)

Los dos primeros (SIA y DIR3) trabajan la dimensión/nivel organizativa (al inventariar procesos y organismos, respectivamente), CISE trata la semántica (al inventariar modelos de datos) y CTT la técnica (al inventariar productos y servicios digitales).

BOE-A-2010-1331

7.5. Normas

El ENI está formado por normas.

Algunas normas del ENI:

- Catálogo de estándares.
- Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración.
- Reutilización de recursos de información.

7.6. NTI

Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI):

- Catálogo de estándares
- Documento electrónico
- Digitalización de documentos
- Expediente electrónico
- Política de firma y sellos electrónicos y de certificados de la Administración
- Protocolos de intermediación de datos
- Relación de modelos de datos
- Política de gestión de documentos electrónicos
- Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas
- Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos
- Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales
- Reutilización de recursos de información
- Norma SICRES (Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida).

El sistema InSiDe es un servicio común cumple los requisitos para que documentos y expedientes puedan almacenarse y obtenerse según el ENI.

[NTIs en el PAe](#)

7.6.1. NTI de catálogo de estándares

7.6.2. NTI de documento electrónico

Metadatos mínimos obligatorios:

ID del documento

ID de la administración generadora del documento

Fecha de alta en el sistema de gestión documental

7.6.3. NTI de digitalización de documentos

El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises. Esto se define en el apartado IV.2.

Para el escaneado de documentos, la calidad mínima aceptable de la reproducción, basada en la relación del tamaño del carácter de los documentos y la resolución de captura, será de un

índice de calidad (quality indicator, QI) de 3,6. Esto vino en el examen extraordinario de 2022 del CSSTIAE. Las únicas referencias a esta calidad es en el estándar ANSI/AIIM MS23-1991, al que se hace referencia en el FIST #54-1 del NIST.

7.6.4. NTI de política de gestión de documentos electrónicos

La NTI de política de gestión de documentos electrónicos debe incluir al menos:

Definición del alcance y ámbito de aplicación

Actuaciones de supervisión y auditoría de los procesos de gestión de documentos

Roles de los actores involucrados

Procesos de gestión mínimos:

1. Captura
2. Registro
3. Clasificación
4. Descripción
5. Acceso
6. Calificación
7. Conservación
8. Transferencia
9. Destrucción o eliminación de documentos

7.7. Auditoría del ENI

Existe una guía de auditoría del cumplimiento del ENI.

[Guía de auditoría del cumplimiento del ENI de 2016](#)

7.8. Iniciativas Relevantes

Iniciativas relevantes a la interoperabilidad en el sector público en España:

Unión Europea

Programa de interoperabilidad

EIF

CEF

EIRA

NIFO

SEMIC.EU
Interoperability European Portal
España
Aporta

Programas de Interoperabilidad

There has been different programs:

IDA
IDA II
IDABC (-2009)
ISA (2010-2015)
ISA2 (2016-2020)

These programs updated and applied the EIF and EIS.

7.8.1. EIF

[EIF](#), Wikipedia

El Marco Europeo de Interoperabilidad (*European Interoperability Framework*, EIF) was first included in a European Commission Communication in 2010. It has been updated afterwards through interoperability programs.

National Interoperability Framework (NIF).

Domain Interoperability Framework (DIF).

EIF underlying principles:

- Subsidiarity and proportionality
- Openness
- Transparency
- Reusability
- Technological neutrality and data portability
- User-centricity
- Inclusion and accessibility
- Security and privacy
- Multilingualism
- Administrative simplification
- Preservation of information
- Assessment of effectiveness and efficiency

7.8.2. CEF

Connecting Europe Facility (CEF) is a initiative with the aim of financing the interoperability projects in the fields of energy, transport and telecommunications. It was launched in 2013.

CEF Telecom is the name that receives the CEF related to telecommunications.

7.8.3. EIRA

European Interoperability Architecture (EIRA) defines the architectonic blocks for interoperability.

7.8.4. NIFO

National Interoperability Framework Observatory (NIFO) assess the level of interoperability.

It publishes these reports:

State-of-play report

NIFO sheets

LIFO report

The NIFO follow-up mechanism includes 47 recommendations and 68 KPIs.

7.8.5. SEMIC.EU

The Semantic Interoperability Community (SEMIC.EU) celebrates a convention yearly.

SEMIC.EU at Wikipedia

7.8.6. Interoperability European portal

The Interoperable Europe portal was previously known as JoinUp.

7.8.7. Aporta 2009

Aporta es una iniciativa de 2009 que en 2025 sigue vigente

Tiene como fin promocionar la apertura de la información pública y desarrollo de servicios avanzados basados en datos. Es promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

Acerca de Aporta 2009 en datos.gob.es

7.8.8. datos.gob.es

datos.gob.es es una plataforma de reutilización de información producida en el sector público de España.

8 Dimensionamiento de recursos

Para dimensionar los recursos necesarios de un sistema informático es necesario tener en cuenta al menos:

- Desarrollo
- Licencias de software
- Infraestructura

8.1. Dimensionamiento de desarrollo

Marco de referencia

- **Temas:**
 - 99. Estimación de recursos
- **Referencias de consulta:**
 - [Software Estimation \(RunModule, 2026\)](#)

En caso de que el enunciado del ejercicio incluya un importe de presupuesto, el coste total del proyecto debe aproximarse lo más posible al indicado.

Los costes de un proyecto vienen definidos principalmente por:

- Personal
- Equipos informáticos
- Licencias de software

Las tarifas de personal no las he encontrado como estándares.

No obstante, las tarifas aparecen en algunas licitaciones públicas, como por ejemplo:

o en el Anexo IX de este otro contrato de la Comunidad de Madrid.

Memoria económica del expediente 300/ 2021/00023 del Ayto de Madrid

Servicio desarrollos evolutivos portales Madrid Destino del Ayto. de Madrid

Se realiza esta tabla buscando números redondos y ligeramente superiores a los de los expedientes citados.

Este capítulo resume métodos de estimación de esfuerzo y costes en el desarrollo de software, que es una tarea habitual en el supuesto práctico.

Las técnicas aquí reflejadas son las reseñadas en el temario ofrecido por Astic.

8.1.1. COSMIC-FSM

Marco de referencia

<https://runmodule.com/2027/04/27/cosmic-functional-size-measurement/>

8.1.2. UCP

User Case Points (UCP)

8.1.3. Enfoque COCOMO

8.1.4. Métricas Bang

8.2. Dimensionamiento de licencias de software

Marco de referencia

- Contratación
 - SDA 25/2022 de suministros

Las licencias de software se recogen mediante el SDA 25/2022 de suministros.

Revisar las secciones de y SDA

8.3. Dimensionamiento de infraestructuras

Para la infraestructura.

Si el sistema cuenta con infraestructura *on premise*, se puede emplear el [SDA 24/2022](#) de sistemas de comunicación, servidores y sistemas de almacenamiento.

Si el sistema depende de infraestructura en la nube, se demostrará al Tribunal conocimiento sobre la AGE al proponer el uso de la [NubeSARA](#). Conviene revisar y aplicar las tarifas correspondientes.

8.3.1.

9 Contratación

- Regulaciones
 - UE
 - Directiva 2014/24/UE
 - Directiva 2014/23/UE
 - Directiva 2014/25/UE
 - España
 - RD 1098/2001
 - RDL 3/2011
 - [L 9/2017. CSP 2 / LCSP](#)
 - RDL 3/2020
 - RD 806/2014. Organización e instrumentos operativos de TIC en ADE
- Temas
 - 11. Los contratos de las Administraciones Públicas
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/01/27/contratacion-en-el-sector-publico-de-espana/>

Este apartado trata sobre la contratación en la Administración General del Estado (AGE).

Cuando el importe del contrato supere los 12.000.000 € debe aprobarse también por el Consejo de Ministros.

9.1. Presupuesto de los contratos

- Presupuesto base de licitación
- Valor estimado
- Precio

9.1.1. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

No incluye prórrogas.

Incluye IVA.

9.1.2. Valor estimado

El valor estimado incluye todas las prórrogas y modificaciones.

NO incluye IVA.

9.2. Tipos de contratación pública según su objeto

Tipos de contratación según su objeto:

- Obras
- Concesión de obras
- Servicios
- Concesión de Servicios
- Suministros
- Mixto

Las licencias de software se considera suministro, mientras que el software a medida se considera un servicio.

9.2.1. Obras

El contrato de obras se regula en el art. 13 de la ley 9/2017.

9.2.2. Mixto

En el contrato mixto se recogen varios objetos de contratación.

En caso de contrato mixto, se distingue entre la preparación y adjudicación del contrato, donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y extinción.

Respecto de la preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato mixto se le aplican las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado.

9.3. Regulación armonizada SARA

La regulación armonizada (SARA) es una regulación que se aplica solamente a contratos que cumplen ciertas características.

La regulación armonizada se aplica cuando el valor estimado del contrato sobrepasa el umbral de:

143.000 € para la AGE en contratos de suministros y servicios

221.000 € para organismos distintos a la AGE en contratos de suministros y servicios

5.538.000 € en contratos de obras, concesión de obras y de concesión de servicio (para cualquier organismo)

Estos importes se establecen en la Orden HFP/1352/2023.

Una de las implicaciones de la regulación armonizada es que los contratos bajo la misma deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

9.4. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se especifica en el pliego, sin que exista un plazo máximo. Los plazos de ejecución se regulan en el art. 210 de la ley 9/2017.

9.5. Prórrogas en concesiones

Las prórrogas de las concesiones deben ser acordadas entre la entidad contratante y el contratista.

Vienen reguladas en el art. 205 de la ley 9/2017.

9.6. Procedimientos de adjudicación

Procedimientos o formas de adjudicación:

- Procedimiento abierto
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado
- Procedimiento restringido
- Procedimiento de negociación
- Procedimiento negociado sin publicidad

- Contrato menor
- Diálogo competitivo
- Procedimiento de asociación para la innovación
- Contrato menor
- Contratación centralizada

La plataforma para realizar contratación es Conecta-Contratación.

[Página web de Conecta-Contratación.](#)

Los contratos sujetos a contratación armonizada se llaman también contratos SARA.

9.6.1. Procedimiento abierto

Un procedimientos abierto se denomina así ya que cualquiera puede licitar al mismo.

Existen varios subtipos de procedimiento abierto:

- Procedimiento abierto (estándar)
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado

9.6.1.1. Procedimiento abierto estándar

El procedimiento abierto es el ordinario de contratación. Se le llama en este apartado procedimiento abierto estándar para distinguirlo de variantes como el simplificado y el abreviado, aunque este no sea su nombre oficial.

El plazo de presentación de proposiciones es:

En caso de regulación NO armonizada: 15 días

En caso de regulación armonizada

En situación estándar: 35 días

Si se publicó un anuncio previo o en situación de emergencia: 15 días

Si se aceptan propuestas de ofertas por medios electrónicos, reducen los plazos en 5 días. Esto se define en el art. 156.3.c.

No tiene restricciones respecto al importe del contrato.

9.6.1.2. Procedimiento abierto simplificado

Condiciones para su aplicación:

Criterio económico

Para contratos de obras, valor estimado $\leq 2.000.000$ €

Para contratos de suministro y de servicios, valor estimado ≤ 100.000 €

Criterios de adjudicación

En prestación de carácter no intelectual, los juicios de valor deben ser $<25\%$

En prestación intelectual, los juicios de valor deben ser $<40\%$

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

Obras: 20 días

Otros: 15 días

9.6.1.3. Procedimiento abierto simplificado abreviado

Condiciones para su aplicación:

Criterio económico

Para contratos de obras, valor estimado ≤ 80.000 €.

Para contratos de suministros y servicios, valor estimado ≤ 60.000 €

Tipo de prestación

Solo prestación de carácter no intelectual

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

Compras corrientes disponibles en el mercado: 5 días hábiles

Otros: 10 días hábiles

No es necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los licitadores.

La oferta se entregará en un único sobre y se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

Con “sobre único” se refiere a que solo se hace una oferta con valores cuantificables y que, a diferencia de otros procesos, no hace falta emitir aparte la oferta con valores subjetivos o cualitativos.

9.6.2. Procedimiento restringido

Solo puede licitar quien pasa un filtro.

No permite negociaciones en el precio.

9.6.3. Procedimiento con negociación

Estos procedimientos permiten negociación, a diferencia del abierto y el restringido.

Existen dos tipos:

- Procedimiento con negociación [estándar]
- Procedimiento con negociación sin publicidad

9.6.3.1. Procedimiento con negociación estándar

Viene recogido en el artículo 167 de la LCSP.

Permite negociar con los licitadores las condiciones, quedando fuera los aspectos esenciales y los criterios de adjudicación.

La versión estándar requiere publicidad.

Solo se puede aplicar en un número de casos:

Cuando requiera que los licitadores realicen un trabajo previo de diseño o adaptación.

Cuando se trate de una solución innovadoras

Cuando las negociaciones sean ineludibles.

Cuando el órgano de contratación con puede precisar suficientemente las especificaciones.

Cuando no se haya recibido nada aceptable tras realizar un procedimiento abierto o restringido.

Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos.

9.6.3.2. Procedimiento negociado sin publicidad

Regulado en el artículo 168 LCSP.

Es similar al procedimiento negociado estándar pero no requiere publicidad.

Requiere que se de una compleja lista de condiciones, entre ellas:

No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido.

Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado.

Cuando el contrato haya sido declarado

9.6.4. Diálogo competitivo

Comparte los supuestos del procedimiento negociado.

Supone mantener una mesa de diálogo.

Permite el pago de primas o compensaciones a los licitadores que se presenten.

9.6.5. Procedimiento de asociación para la innovación

Relacionado con la innovación.

9.6.6. Contrato menor

Un contrato menor debe cumplir una serie de condiciones.

Condiciones del contrato menor:

- Condiciones económicas
 - Contratos de obras: valor estimado < 40.000.
 - Contratos de suministros o servicios: valor estimado < 15.000 €.

En este caso se define también en valor estimado y no al importe base de licitación.

Se debe solicitar al menos 3 presupuestos.

No se requerirá la aprobación del gasto, pero sí la incorporación al expediente de la factura correspondiente.

Los contratos menores NO son susceptibles de prórroga.

Según los apuntes de Andreu Bosa, lleva un mes su tramitación.

9.6.7. Contratación centralizada

Modalidades dentro de la contratación centralizada:

- Acuerdo marco
- Sistema dinámico de adquisición (SDA)
- Contratos centralizados
- Encargos a medios propios

Por encima de 862.000 € no se puede ir por contratación centralizada y habría que ir muy probablemente a procedimiento abierto.

Se pueden revisar el catálogo en la página oficial:

[Página web del catálogo de contratación centralizada](#)

La tendencia es convertir los acuerdos marcos en sistemas dinámicos de adquisición (SDA), ya que son más flexibles y fomenta la competitividad y ofrece mayor transparencia.

La Secretaría General de la Administración Digital (SGAD) agrega todas las peticiones y la DGRCC coordina el proceso de compra conjunto.

9.6.8. Acuerdos Marco

La duración máxima de un acuerdo marco es de 2 años prorrogables a otros 2. Durante el plazo de vigencia del acuerdo marco no pueden entrar más proveedores.

En caso de que no estén todos los términos o condiciones fijados hay que añadir una segunda fase en la que hay que contactar a los proveedores.

En caso de contratos SARA hay que contactar a todos los proveedores del acuerdo marco.

En caso de contratos no SARA es suficiente con contactar con 3 proveedores.

El órgano de contratación es, como norma general, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC).

Acuerdos marcos relevantes para IT:

- AM 02/2023. Ordenadores de mesa, portátiles monitores y otras soluciones del puesto de trabajo
- AM 05/2023. Impresoras, fotocopadoras y escáneres
- AM 08/2021. Sistemas de seguridad

Hay que saberse los números de los acuerdos marcos.

9.6.9. Sistemas Dinámicos de Adquisición

Sistemas dinámicos de adquisición (SDA) tiene una duración de 5 años.

Durante su vigencia se permiten que salgan y entren empresas.

SDAs relevantes para TI:

- [SDA 25/2022](#). Suministro de software
- [SDA 26/2021](#). Servicios de desarrollo
- [SDA 24/2022](#). Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento

9.6.9.1. SDA 25/2022. Suministro de software

9.6.9.2. SDA 26/2021. Servicios de desarrollo

SDA 26/2021, de servicios de desarrollo, permite contratos de hasta un máximo de 862.000 € excluidos impuestos, prórrogas y modificaciones contractuales.

9.6.9.3. SDA 24/2022. Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento

9.6.10. Contratos centralizados

Los contratos centralizados son aquellos que se sirven a todas las administraciones públicas en un único contrato.

En el caso de telecomunicaciones existen 4 lotes:

- Lote 1. Fijo. Adjudicado a Telefónica
- Lote 2: Móviles. Otorgado a Vodafone
- Lote 3: Internet. Otorgado a Telefónica.
- Lote 4: Internacional. Adjudicado a British Telecom (BT)

9.7. Modificación de Contratos

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.

9.7.1. Encargos a medios propios

Los encargos a medios propios son mecanismos para que se hagan encargos a organismos relacionados con la AGE.

Las encomiendas de gestión no hay una relación vinculante entre encomentante y encomendado.

Son disitntos los encargos a medios propios y las encomiendas de gestión.

La definición de medio propio incluye:

No tener inversión privada.

No tener más de un 20 % de actividad en sector privado.

Un ejemplo de medio propio sería la Fábrica Naciona de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

9.8. Anuncios de licitaciones público

Los procedimientos negociados sin publicidad no se publican.

El resto de licitaciones se anuncian en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las licitación de organismos de la AGE se publican además en el Boletín Oficial del Estado.

Las licitaciones sujetas a regulación armonizada (SARA) se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

9.9. Procedimiento general de contratación TIC

Pasos técnicos:

1. Análisis de necesidades
2. Especificaciones técnico-funcionales
3. Evaluación y selección de ofertas
4. Validación y pruebas

Actividades del análisis de contratación:

1. Planificación de la capacidad del S.I.
2. Decisiones HW / SW
3. Decisiones sobre la rentabilidad económica

Estos tres puntos se desarrollan en los temas 2023.40, 2024.41 y 2024.42 de TIC, que no suelen entrar mucho.

Expediente de contratación:

- Memoria
- Certificado
- Pliegos
 - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
 - Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
- Informes preceptivos de la Memoria y de los Pliegos
 - Para el PCAP, lo realiza el servicio jurídico de la abogacía del estado
 - La memoria y el PPT lo realiza el SGAD
- Informe de fiscalización por la Intervención Delegada

El Pliego de Cláusulas Administrativas general (PCAG) consta de unas diapositivas.

El PCAP tiene carácter legal y contractual.

En la administración pública nunca se contratan personas. Se contratan solamente servicios y se necesitan personas para cubrir esos servicios.

En caso de retraso en la ejecución del contrato en proporción de 0,60 € por cada 1.000 €. En caso de que se supere el 5 % del total se puede rescindir el contrato.

Hay un proceso de recepción de la inversión. En ella está involucrado un técnico gestor.

Corenet es una aplicación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para revisar la recepción de contrato de más de 50.000 € a través de un interventor de la IGAE. Suele ser un perfil TIC dentro de este organismo.

Parte III

Análisis pormenorizado

10 Introducción al análisis pormenorizado

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación del ejercicio práctico

El análisis pormenorizado está relacionado con el sistema desarrollado en el supuesto práctico. Si bien el candidato conserva el enunciado del supuesto (siempre y cuando no se hayan realizado notas sobre el mismo), no tiene permitido consultar las hojas de respuesta o de sucio escritas durante el ejercicio anterior.

11 Organismos

11.1. Organismos internacionales

11.2. Organismos europeos

11.3. Organismos españoles

11.3.1. Órganos ministeriales

Ministerios de España en el año 2026:

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Defensa
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
- Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Igualdad
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Ministerio de Industria y Turismo
- Ministerio de Juventud e Infancia
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Ministerio de Sanidad
- Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
- Ministerio del Interior
- Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

11.3.2. AEAD (Agencia Española de Administración Digital)

La Agencia Española de Administración Digital (AEAD).

Precede de la Secretaría General de la Administración (SGAD).

11.3.3. CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)

12 Marco normativo

Por convenio, se refieren las regulaciones europeas y españolas de la siguiente manera:

Ámbito	Cód. título	Cód. referencia	Convención URL
UE	X(UE) 2000/123	CELEX:12345X1234	ELI
ES	X 123/2000	BOE-A-2000-12345	ELI

ELI (*European Legislation Identifier*) es un identificador único para la legislación europea y nacional que ha sido adoptado también por España.

Abreviaturas usadas para cada tipo de regulación:

Ámbito	Abrev.
UE	R
UE	D
ES	LO
ES	L
ES	RDL
ES	RDLeg

12.1. Marco normativo europeo

12.1.1. R(UE) 2016/679. RGPD

R(UE) 2016/679. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

- Referencias

- [RGPD en EUR-Lex](#)
- <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html>

12.2. R(UE) 2021/694. Programa Europa Digital

- Referencias
 - [R\(UE\) 2021/694 en EUR-Lex](#)

12.2.1. R(UE) 2022/868. Ley de Gobernanza de Datos

- Referencias
 - [R\(UE\) 2022/868 en EUR-Lex](#)

12.2.2. R(UE) 2023/2854. Ley de Datos

- Referencias
 - [R\(UE\) 2023/2854 en EUR-Lex](#)

Ley de Datos (*Data Act*), regula el acceso y uso de datos generados por productos y servicios conectados, y establece normas para la portabilidad de datos y la interoperabilidad.

12.3. R (UE) 2024/903. Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)

- Referencias
 - [R\(UE\) 2024/903 en EUR-Lex](#)

12.3.1. R(UE) 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial

Referencias - [R\(UE\) 2024/1689 en EUR-Lex](#)

12.4. Marco normativo español

12.4.1. RD 4/2010. ENI

- Referencias:
 - [RD 4/2010 en BOE](#)

Regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

12.4.2. L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

- Referencias:
 - [L 19/2013 en BOE](#)

12.4.3. L 9/2017. CSP

- Referencias
 - <https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con>

La ley 9/2017, de Contratación en el Sector Público (CSP) traspone las directivas 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE y Directiva 2014/25/UE.

El art. 1 define los principios de contratación:

- Libertad de acceso a las licitaciones.
- Publicidad y transparencia de los procedimientos.
- No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

12.4.4. LO 3/2018 (LPD-GDD)

- Referencias
 - <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>

Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD) complementa el RGPD.

13 Estrategias

13.1. Estrategias internacionales

13.1.1. Agenda 2030

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/30/2030-agenda-for-sustainable-development/>

Está compuesta por 5 dimensiones (5 P's):

- Personas
- Planeta
- Prosperidad
- Paz
- Alianzas (*partnerships*)

Está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones solidarias
17. Alianzas para lograr los objetivos



Producido en colaboración con TROLLBACK + COMPANY | TheGlobalGoals@trollback.com | +1212.529.1010
Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comuníquese con: dpcampaigns@un.org

Figura 13.1: Objetivos de desarrollo sostenible

13.2. Estrategias europeas

13.2.1. Segunda Agenda Digital / Década Digital de Europa

■ Referencias

- [La Década Digital de Europa](#)
- <https://runmodule.com/2027/03/10/second-digital-agenda-for-europe/>

La Unión Europea ha lanzado dos planes estratégicos para impulsar la economía digital:

- La Primera Agenda Digital de Europa (2010-2020)
- La Segunda Agenda Digital de Europa (2020-2030)

La Segunda Agenda Digital de Europa es una estrategia política macro para adaptar a Europa a la era digital, elaborada por la Comisión Europea.

La Década Digital de la UE, también llamado Década Digital 2030, es un programa político operativo dentro de la Segunda Agenda Digital de Europa que incluye marco de programa, objetivos, proyectos y principios para coordinar el desarrollo digital de la UE.

La Brújula Digital 2030 es una herramienta métrica, creada en 2021 y enmarcada dentro de la Década Digital, define objetivos mediables para 2030 categorizados por cuatro puntos cardinales:

1. Competencias: 80 % de adultos con competencias digitales básicas; 20M de especialistas en TIC.
2. Empresas: 75 % de empresas usan nube, datos e IA; 90 % de pymes con presencia online.
3. Infraestructura: conectividad de altísima velocidad; cobertura 5G en zonas pobladas; primer ordenador cuántico.
4. Servicios públicos: 100 % de servicios públicos digitales; 100 % de ciudadanos con acceso a historial médico electrónico; 80 % de ciudadanos usan identificación digital.

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) se emplea para medir si se han obtenido los objetivos de la Década Digital de Europa.

El Programa Europa Digital (2021-2027), introducido en el R(UE) 2021/694, es un programa de financiación de la UE que apoya la transformación digital de la sociedad y la economía europeas. Tiene un presupuesto de 7.500M €.

13.2.2. Estrategia Europea del Dato

13.3. Estrategias españolas

13.3.1. Plan España Digital

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2027/07/27/plan-espana-digital/>

13.3.2. Estrategia Nacional de Seguridad

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/>

13.3.3. Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC)

13.3.4. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

- Regulaciones
 - UE
 - [Reglamento \(UE\) 2020/2094](#): modernización AAPP y PRTR
 - [Reglamento \(UE\) 2021/241](#): PRTR justicia, función pública, régimen local y mecenazgo
 - España
 - [RDL 36/2020](#): Modernización AAPP y PRTR
 - [RDL 6/2023](#): PRTR justicia, función pública, régimen local y mecenazgo
- Referencias
 - Gobierno de España; “[Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia](#)”; Gobierno de España
 - <https://runmodule.com/2027/06/15/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/>

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fue emitido por el Gobierno de España en 2023.

13.3.4.1. Contexto del PRTR

En 2020, tras la crisis provocada por la COVID-19, la Unión Europea diseñó el plan de recuperación Next Generation EU (NGEU) para abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

La base legal del NGEU se encuentra en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, que fue adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2020. Además, se creó un instrumento jurídico conocido como el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (RRF, por sus

siglas en inglés), que establece las condiciones para la distribución y el uso de los fondos de NextGen EU, y que fue regulado en el Reglamento (UE) 2020/2094.

Estas ayudas se canalizaron en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se promulgó a través del Real Decreto-Ley 36/2020.

La duración del PRTR es de 2021 a 2026.

13.3.4.2. Estructura del PRTR

El PRTR se estructura en:

- 4 ejes
- 10 políticas palanca
- 31 componentes

13.3.4.3. Ejes del PRTR

4 ejes del PRTR:

- Transformación ecológica
- Transformación digital
- Cohesión social y territorial
- Igualdad de género

13.3.4.4. Políticas palanca del PRTR

10 palancas:

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
3. Transición energética justa e inclusiva
4. Una Administración para el siglo XXI
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

13.3.4.5. Componentes del PRTR

31 componentes asociados a sus palancas:

- Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
 - Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos
 - Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
 - Componente 3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero
 - Infraestructuras y ecosistemas resilientes
 - Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
 - Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos
 - Componente 6: Movilidad sostenible, segura y conectada
- Transición energética justa e inclusiva
 - Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables
 - Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
 - Componente 9: Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
 - Componente 10: Estrategia de Transición Justa
 - Componente 31: REPowerEU
- Una Administración para el siglo XXI
 - Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas
- Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
 - Componente 12: Política Industrial España 2030
 - Componente 13: Impulso a la pyme
 - Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico
 - Componente 15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
- Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
 - Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
 - Componente 17: Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
 - Componente 18: Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud
- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

- Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)
- Componente 20: Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
- Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años
- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
 - Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
 - Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo
- Impulso de la industria de la cultura y el deporte
 - Componente 24: Revalorización de la industria cultural
 - Componente 25: España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)
 - Componente 26: Plan de fomento del sector del deporte
- Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
 - Componente 27: Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal
 - Componente 28: Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
 - Componente 29: Mejora de la eficacia del gasto público
 - Componente 30: Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo

14 Iniciativas

14.1. Iniciativas españolas

14.1.1. Guías CCN-STIC

Nota

- Referencias

- <https://runmodule.com/2026/06/09/ccn-cert/>

La serie 800 de las guías CCN-STIC está relacionada con ciberseguridad.

- CCN-STIC-802. Auditoría del ENS.
- **CCN-STIC-803. Valoración de Sistemas en el ENS.**
- CCN-STIC-817. Gestión de Incidentes de Seguridad en el ENS.
- CCN-STIC-824. Informe nacional del estado de seguridad de los sistemas TIC.

15 Estadísticas

15.1. Portales de estadísticas

- UE
 - DESI
- España
 - INE (Instituto Nacional de Estadística)
 - OBSAE (Observatorio de Administración Electrónica)
 - OAW (Observatorio de Accesibilidad Web)

15.1.1. DESI

El Índice de Economía y Sociedad Digital (*Digital Economy and Social Index*, DESI) realiza un ranking de los estados miembros de la Unión Europea en función de distintos aspectos relativos a la digitalización

15.1.2. INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo que tiene como objetivo compartir estadísticas de interés general para España.

El INE desarrolla distintos grupos indicadores, entre ellos:

- EVGVD (Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género)
- EPA (Encuesta de Población Activa)

15.1.3. OBSAE

El Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) es un portal con el objetivo de compartir información sobre la Administración Electrónica en las AAPP. Está impulsada por la AEAD.

[OBSAE](#)

15.1.4. OAW

El Observatorio de Accesibilidad Web (OAW) es...

[OAW en el PAe](#)

15.2. Indicadores

15.2.1. EVGVD

- Referencias
 - [EVGVD en el INE](#)

La Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVGVD) es...

15.2.2. EPA

- Referencias
 - [EPA en el INE](#)

La Encuesta de Población Activa (EPA) es...

16 Temáticas transversales

En esta entra se revisan temáticas que pueden ser comunes a proyectos de distinta naturaleza.

16.1. Relaciones con las AAPP

Marco de referencia

■ Regulaciones:

- ES:
 - L 39/2015. Procedimiento Administrativo Común AAPP (PACAP).
 - RD 668/2015. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
 - L 29/1999. Contencioso-administrativo.

16.2. Funcionamiento de las AAPP

Marco de referencia

■ CE:

- CE art. 103.1 (principios de buena administración)

■ Regulaciones

- ES:
 - L 40/2015. Régimen Jurídico del Sector Público (RJSP).

■ Temas:

- 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo

El art. 103.1 de la Constitución menciona los principios de buena administración:

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los **principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación**, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La descentralización se refiere a la delegación de competencias entre distintas personas jurídicas (agencias, comunidades autónomas, etc.), mientras que la desconcentración se refiere a la delegación de competencias dentro de una misma persona jurídica.

16.3. Administración digital

Marco de referencia

- Regulaciones:
 - UE
 - R (UE) 2021/694. Programa Europa Digital.
- Iniciativas:
 - CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)

16.4. Interoperabilidad (análisis pormenorizado)

Marco de referencia

- Regulaciones
 - UE
 - Declaración Ministerial de Tallín sobre la administración electrónica
 - R (UE) 2024/903. Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)
 - eIDAS
 - ES
 - RD 4/2010. Esquema Nacional de Interoperabilidad
 - L 37/2007. Reutilización de datos en Sector Público.
- Organismos
 - CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)
 - CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)
- Temas
 - 45. ENI
 - 46. NTI

Ver sección sobre [interoperabilidad en la AGE](#)

16.5. Participación ciudadana

Marco de referencia

- CE
 - CE art. 1 (Estado social y democrático; soberanía reside en el pueblo español)
 - CE art. 9 (poderes públicos promueven la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social)
 - CE art. 23 (derecho de participación)
- Regulaciones
 - [L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#)

16.6. Transparencia

Marco de referencia

- CE
 - Art. 105. Derecho a la información y transparencia
 - Art. 23. Participación ciudadana
- Regulaciones
 - ES
 - [L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#)

Art. 105.b) CE: Regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (derecho a la información y transparencia).

16.7. Accesibilidad (análisis pormenorizado)

- Regulaciones
 - UE
 - D(UE) 2016/2102. Accesibilidad de los sitios webs y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público
 - ES
 - RD 1494/2007. Accesibilidad a la sociedad de la información y medios

- RD 1112/2018. Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
- Organismos
 - Observatorio de Accesibilidad
- Estándares
 - EN 301 549
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/12/17/accesibilidad-digital-en-el-sector-publico-en-espana/>

RD 1112/2018 es la trasposición de la directiva UE 2016/2102. Requieren seguir el estándar EN 301 549, publicado en la decisión de ejecución UE 2018/2048.

16.8. Protección de datos

Marco de referencia

- Organismos
 - Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Regulaciones
 - UE
 - **R(UE) 2016/679. RGPD**
 - ES
 - **LO 3/2018. LOPD-GDD**
- Temas
 - 82. Adaptación LOPD
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/04/14/proteccion-de-datos-personales-en-espana/>

16.9. Seguridad de la información

Marco de referencia

- CE
 - CE art. 18 (derecho a la intimidad)
- Regulaciones
 - UE
 - NIS2
 - CRA
 - ES
 - L 6/2020, de servicios electrónicos de confianza
 - RD 43/2021, seguridad de redes y SI
 - **RD 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**
 - RDL 7/2022, seguridad 5G
- Iniciativas
 - Estrategia de Seguridad Nacional
 - Estrategia Nacional de Ciberseguridad
 - Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
 - Guías CCN-STIC
- Temario
 - 48. ENS (incluye ENS, CCN-STIC)
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/>

16.10. Certificados electrónicos

Marco de referencia

- Regulaciones
 - UE
 - R(EU) 2024/1183. eIDAS

16.11. Gobierno del dato

Marco de referencia

- Regulaciones
 - UE
 - R(UE) 2022/868. Ley de Gobernanza de Datos{regulaciones.qmd#CELEX:32022R0868}
 - R(UE) 2023/2854. Ley de Datos (*Data Act*){regulaciones.qmd#CELEX:32023R2854}
- Estrategias
 - UE
 - Estrategia Europea del Dato {estrategias.qmd#Estrategia-Europea-del-Dato}

La Ley de Gobernanza de Datos (*Data Governance Act*, DGA) regula la reutilización de datos protegidos del sector público (como datos de salud o secretos comerciales), crea la figura de los intermediarios de datos neutros y regula el “altruismo de datos” (donar datos para el bien común).

16.12. Inteligencia artificial

Marco de referencia

- Regulaciones
 - UE
 - [Reglamento UE 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial](#)
- Temas
 - 70. Inteligencia artificial

16.13. Nube

Marco de referencia

- Infraestructuras
 - NubeSARA

17 Temáticas específicas

Este apartado trata temáticas específicas de ejercicios concretos.

17.1. Temas relacionados con el Tribunal

En los CVs de los miembros del tribunal (incluyendo presidentes y secretarios titulares y suplentes, y solo vocales titulares) se encuentran los siguientes temas:

- Calidad de Servicios Digitales, Ciberseguridad y Administraciones
- Justicia
- Gestión del Cambio. AEAD
- CNMC
- Presupuestación
- INAP
- Casa Real
- Turismo
- GISS
- Atención al usuario
- Infraestructuras TIC
- Hacienda. Recaudación

17.2. Justicia

Marco de referencia

- CE
 - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
 - CE art. 9 apt. 1 (los ciudadanos y poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico)
 - Ley Orgánica 10/1995, Código penal
 - Título IV del Poder Judicial

- ODS
 - 8. Paz, justicia e instituciones sólidas
- Regulaciones
 - LO 1995/40. Código penal

17.3. Seguridad Social

Marco de referencia

- CE
 - Art. 41. Seguridad Social

El art. 41 de la Constitución establece que:

Los **poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social** para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

17.4. Pensiones

- CE
 - Art. 50. Protección de la tercera edad

El art. 50 de la Constitución establece que:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

17.5. Hacienda

Marco de referencia

- CE
 - Título VII “Economía y Hacienda” (arts. 128-136)

17.5.1. Recaudación

17.6. Atención al usuario

Marco de referencia

- CE
 - Art. 51
 - Art. 105
- Regulación
 - L 39/2015. PACAP

Art. 51 CE (Defensa de los consumidores):

51.1: Garantiza la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, salud y

51.2: Obliga a los poderes públicos a promover la información y la educación de los consumidos

Art. 105.b) CE: Regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (derecho a la información y transparencia).

17.7. Presupuestación (análisis pormenorizado)

Marco de referencia

- CE
 - Art. 134. Presupuestos Generales del Estado
 - Art. 135. Estabilidad y sostenibilidad
- Marco normativo

- UE
 - SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas)
- ES
 - L 47/2003. General Presupuestaria (LGP)
 - LO 2/2012. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
- Temas
 - 12. Los presupuestos generales del Estado

El art. 134 (Presupuestos Generales del Estado - PGE) regula el ciclo de los PGE. Define la competencia exclusiva del Gobierno para elaborarlos y de las Cortes Generales para su examen, enmienda y aprobación. Establece su carácter anual y la regla de prórroga automática.

El art. 135 de la Constitución, sobre estabilidad y sostenibilidad, fue reformado en 2011 a raíz de la crisis financiera. Obliga a todas las AAPP a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit) y fija límites de déficit estructural y volumen de deuda alineados con la normativa de la UE. Además, establece que el pago de la deuda pública goza de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF): Desarrolla el Art. 135 de la CE. Es la norma transversales aplicable al Estado, Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL). Consolida los principios de eficiencia en la asignación de recursos, transparencia, plurianualidad y la regla de gasto.

B. Sector Público Estatal

Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): Es el «código contable y presupuestario» del Estado.

17.8. Casa Real

Marco de referencia

- CE
 - Art. 1 “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”
 - Título II “De la Corona” (arts. 56-65)

El artículo 1 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El título II de la CE trata sobre la Corona.

17.9. Industria

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

17.10. Comercio

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

17.11. Españoles en el extranjero

Marco de referencia

- CE
 - CE, art. 19 (libertad de residencia y circulación)

17.12. Turismo

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

17.13. Demografía

Marco de referencia
- Organismos - Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico - Estadísticas - Estadística Continua de Población (ECP) - Censo Anual de Población (CAP)

Estadísticas relevantes:

Estadística	Fecha	Valor aprox.	Valor exacto	Fuente
Población total	01/01/2025	41M	49128297	Censo Anual de Población (CAP) del INE
Espanoles	01/01/2025	42M	42216326	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	7M	6911971	CAP del INE
Espanoles	01/01/2025	40M	39.664.087	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	9M	9.464.210	CAP del INE
Hombres	01/04/2026	24M	24400285	Estadística Continua de Población (ECP) del INE
Mujeres	01/04/2026	25M	25286835	ECP del INE

17.14. Empleo

Marco de referencia
- Temas 17. El mercado de trabajo 19. TIC, economía y mercado de trabajo - ODS - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” - Indicadores

- EPA (Encuesta de Población Activa)

Estadísticas relevantes:

Estadística	Valor aprox.	Valor	Fuente
Tasa de paro	<10 %	9,87 %	EPA

17.15. Función pública

Marco de referencia

- CE
 - Art. 103.3. Funcionarios públicos

El art. 103 de la Constitución incluye el siguiente apartado sobre el empleo público:

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

17.16. Igualdad

Marco de referencia

- Constitución
 - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
- ODS
 - Objetivo 5 “Igualdad de género”

17.17. Violencia de género

Marco de referencia

- Constitución
 - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
- Indicadores
 - EVGVD (Estadísticas de Violencia de Género y Violencia Doméstica)

17.18. Educación

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 4 “Educación de calidad”

17.19. Subvenciones

Marco de referencia

- Regulaciones
 - L 38/2003. General de Subvenciones.

17.20. CNMC

Parte IV

Volcado

18 Volcado

Al finalizar el exámen y entregarlo, este se escanea y se guarda en un sobre cerrado que queda fuera de la disposición del candidato.

Hasta la convocatoria 2025 no se ha facilitado nunca a los candidatos una copia escaneada del exámen, aunque el candidato y el tribunal sí dispondrán de esa copia durante la defensa.

Puesto que pueden transcurrir varios meses desde el fin de las preguntas.

Es conveniente que el candidato realice un volcado del exámen nada más acabarlo, que consiste en copiar todo lo escrito y nos acordamos al momento pues el material que hemos aportado es la base para la siguiente prueba, que es la defensa.

Consejos sobre la realización del volcado:

- No leer o hablar con otros compañeros hasta no estar seguros de haber terminado el volcado personal, para evitar contaminarlo.
- No contrastar la información con fuentes externas hasta no haber terminado el volcado, para evitar contaminarlo.
- Reservar entre 3-4 horas para realizar el volcado.
- Postergarlo lo menos posible después del exámen.
- Se puede emplear grabaciones de audio y su posterior transcripción automática para la parte práctica.

Parte V

Lectura

19 Lectura

La lectura, habitualmente conocido como la defensa, es la exposición oral en sesión pública ante el tribunal calificador de las dos partes del ejercicio.

Es una prueba individual. Van llamando a los candidatos por orden alfabético de los apellidos empezando a contar desde la letra obtenida por sorteo y que figura en las bases.

Tras la lectura del ejercicio por el candidato, se procede a preguntas del tribunal hasta un máximo de 30 minutos.

Pueden pasar pocas o muchas semanas entre el supuesto práctico y la defensa, dependiendo del orden en el que aparezca el candidato.

En la promoción 2023, la lectura de ingreso libre de todos los candidatos requirió 3 meses y medio.

19.1. Descripción de la lectura

La prueba comienza con la lectura en alto del exámen por el candidato. Mientras el Tribunal escucha, además ellos disponen de una pantalla en la que ven el exámen original.

Le siguen un máximo de 30 minutos de preguntas formuladas por el Tribunal.

En las bases de la convocatoria de 2025 se indica lo siguiente:

El ejercicio deberá ser leído íntegramente por la persona aspirante en sesión pública ante el tribunal. Una vez leído el ejercicio completo, el tribunal procederá a realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de treinta minutos, para determinar el grado de adecuación de la solución propuesta, para lo cual se podrá disponer de los elementos de apoyo que considere pertinentes, y el nivel de conocimientos de la persona aspirante sobre las materias incluidas en el programa que figura en el anexo II.

19.2. Preparación de la lectura

La defensa se puede preparar individualmente, en una academia, con un preparador o con un grupo de estudio.

Conviene ensayar la defensa con otros candidatos o preparadores, y también con una IA.

Se puede asistir a defensas de cualquier candidato, por lo que conviene asistir a la de otros candidatos que vayan antes. Compartir las preguntas que se van encontrando.

Es conveniente que el candidato desarrolle una plantilla de posibles preguntas que se puede hacer sobre el exámen. Esta se puede realizar en base a los comentarios recibidos durante los ensayos de las defensas y las defensas de otros candidatos.

Conviene conocer quién forma parte del Tribunal e intentar reforzar los conocimientos asociados a cada uno de los candidatos, para anticipar posibles preguntas.

Se deben revisar los temas tratados en el supuesto práctico y análisis pormenorizado.

19.3. Asistencia como público a las lecturas

Las lecturas son en sesión pública, por lo que cualquier persona puede asistir público. No obstante, el aforo a las mismas es limitado, por lo que puede convenir asistir con antelación.

Algunos grupos de candidatos o voluntarios, como Preparatic, recopilan las preguntas que formula el Tribunal a los candidatos. Conviene recopilar las preguntas que realiza el Tribunal y estudiar y ensayar su posible respuesta.

19.4. Ensayo de la lectura

Es recomendable grabarse y visualizar, para detectar puntos de mejora.

También ensayar las defensas y posibles preguntas con otros candidatos, profesores o preparadores.

Se deben ensayar todos aquellos puntos que se detallan como consejos en la ejecución de la defensa.

19.5. Ejecución de la lectura

Al Tribunal se le habla de usted, y se suele usar la fórmula “con permiso del Tribunal, se procede a la lectura del ejercicio” al empezar a leer la defensa.

Se recomienda sostener los papeles con ambas manos para mantener una postura erguida y facilitar el mantener un contacto visual con el Tribunal.

Tratar de modular la voz para evitar una lectura monótona y hacer pausas. Para descansar o hacer un inciso entre partes del examen se puede aprovechar el beber agua.

Tratar de no reaccionar visiblemente en caso de encontrar discrepancias entre lo escrito en el examen y el volcado.

Algunas preguntas pueden ir enfocadas sobre errores que se hayan cometido en el ejercicio, y dan una segunda oportunidad.